X I A O T I A N A I G C U S E R M A N U A L

小天 AIGC 课堂中控使用说明书

音乐 · PPT 放映 · 视频投放 · 无线同屏，一体化课堂演示中控

版本：V0.1.0（安装版 / 便携版双形态交付）

适用平台：Windows 10 / 11（64 位）

编制日期：2026 年 9 月

目 录

第一章　软件简介 1

1.1　产品定位 1

1.2　核心功能一览 1

1.3　运行环境与交付形态 2

第二章　安装与启动 2

2.1　安装方式 2

2.2　首次启动 2

2.3　托盘常驻 3

第三章　界面总览 3

第四章　音乐播放 4

4.1　内置分类曲库 4

4.2　播放控制与自然过渡 4

4.3　添加自有音乐 5

第五章　一键投屏 5

5.1　PPT 一键放映 5

5.2　视频一键投放 6

5.3　放映联动与退出投屏 6

第六章　无线同屏 6

第七章　课堂工具与面板形态 7

7.1　课堂计时器 7

7.2　LED 投屏模式 7

7.3　迷你坞与置顶 7

7.4　欢迎页 7

第八章　设置 7

第九章　全局快捷键一览 8

第十章　常见问题 9

10.1　双击 EXE 弹出 SmartScreen 蓝色提示 9

10.2　杀毒软件拦截 PowerShell 9

10.3　投影屏没有画面 9

10.4　切歌没声音 9

10.5　视频无法播放或花屏 9

10.6　PPT 放映没有出现在投影屏 10

第十一章　版本信息与版权 10

说明：本目录由域代码生成。为确保页码准确，打开文档后请右键点击目录并选择「更新域」。

第一章　软件简介

1.1　产品定位

小天 AIGC 课堂中控是一款面向一线教师的 Windows 桌面软件，定位是「课堂演示中控」：把课前暖场音乐、课堂 PPT 放映、实验视频播放、无线同屏等高频操作，集中到一个大字大图的大按钮面板上，老师无需在讲台电脑上翻找文件、切换窗口，点一下即可完成。

软件针对教室双屏场景设计：主控面板显示在教师屏（主显示器）上，PPT 放映、视频画面和无线同屏内容则输出到投影屏（第二显示器），学生只看到该看的内容，老师的操作过程不暴露给学生。

1.2　核心功能一览

表 1　核心功能一览

功能模块	说明	操作入口
分类音乐曲库	内置暖场、背景音乐、冥想音乐、庆典、颁奖、上舞台、下舞台、轻松、上课铃声共 9 个场景分类，约 101 首正版授权音乐，点分类卡片即播	音乐区分类卡片
音乐精细控制	播放/暂停、上一首/下一首、音量、循环模式、静音，切歌交叉淡入淡出，杜绝硬切	音乐播放条
全局快捷键	面板最小化或焦点在 PPT 上时，仍可用快捷键切歌、调音量、放映、退出	键盘组合键
一键放映 PPT	选定课件后一键在投影屏全屏放映，由 PowerPoint/WPS 本体执行，稳定可靠	投屏区大按钮
一键播视频	从视频库选片，视频窗口固定到投影屏全屏播放，面板上遥控暂停、快进、音量	视频区
无线同屏	同一 WiFi 下，手机/电脑浏览器扫码或输网址即可把屏幕投到大屏，发送端免安装	投屏区「开启同屏」
课堂计时器	倒计时可预设 1/5/10/15 分钟或自定义，计时窗口可单独投到投影屏	课堂工具区
多种面板形态	完整面板、迷你坞（收为小横条）、LED 投屏模式、窗口置顶，适配不同教学习惯	顶部工具栏

1.3 运行环境与交付形态

软件以 EXE 形式交付，提供两种形态：安装版（小天 AIGC-Setup-0.1.0.exe，安装后桌面出现快捷方式）和免安装便携版（小天 AIGC-Portable-0.1.0.exe，双击即用，可拷贝到 U 盘随身携带），二者功能完全一致，任选其一即可。

表 2　运行环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11（64 位）
PPT 放映	需安装 Microsoft PowerPoint 或 WPS 演示之一；两者都装时优先调用 PowerPoint
显示器	单屏即可使用全部功能；双屏（教师屏 + 投影屏）可获得最佳体验
无线同屏	发送设备（手机/电脑）与教室电脑处于同一 WiFi 局域网
视频格式	推荐 MP4（H.264 + AAC）；MKV/HEVC 受系统解码器限制，建议先转码

第二章　安装与启动

2.1 安装方式

安装版：双击小天 AIGC-Setup-0.1.0.exe，按向导完成安装，桌面和开始菜单会出现「小天 AIGC」快捷方式，后续双击即可启动。

便携版：双击小天 AIGC-Portable-0.1.0.exe 直接运行，不写注册表、不产生残留，适合放在 U 盘里带到不同教室使用。建议把课件、音乐、视频文件一并放入 U 盘对应文件夹。

2.2 首次启动

软件未做商业代码签名，首次运行若出现 Windows SmartScreen 蓝色提示，属正常现象，点击「更多信息 → 仍要运行」即可。启动后自动完成三件事：扫描内置曲库与用户的音乐/视频/课件文件夹；检测本机安装的 PowerPoint/WPS；枚举显示器并在底部状态栏给出提示。

点顶部工具栏的「欢迎」可随时打开欢迎页查看功能导引。教室为双屏时，请先点击投屏区的「一键扩展模式」，将 Windows 显示模式切为「扩展这些显示器」，确保放映画面出现在投影屏上。

2.3　托盘常驻

关闭主窗口不会退出软件，而是收缩到系统托盘继续常驻：音乐播放不中断，全局快捷键仍然有效。右键托盘图标可重新打开面板或彻底退出程序。

第三章　界面总览

主面板为深色大按钮设计，适合教室触控一体机操作。界面自上而下分为五个区域：顶部工具栏、音乐区、投屏区、视频区、课堂工具区，最底部为状态栏。

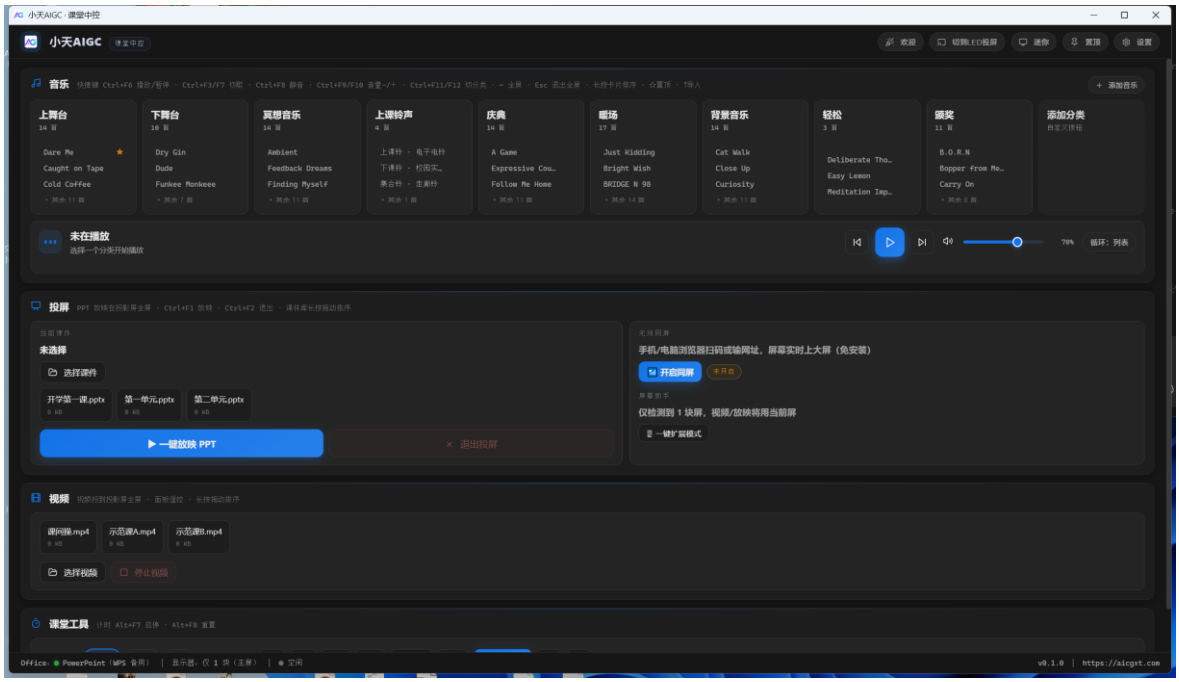


图 1　主面板（控制台模式）

表 3　界面区域说明

区域	位置	内容
顶部工具栏	窗口顶部	软件标识，以及欢迎、切到 LED 投屏、迷你、置顶、设置五个快捷按钮
音乐区	上部	场景分类卡片墙（点卡片即播放该分类）、正在播放信息与播放控制条
投屏区	中部	当前课件、课件库、一键放映 PPT、退出投屏，以及无线同屏开关和屏幕助手
视频区	中下部	视频库列表、选择视频、停止视频；视频画面固定输出到投影屏

区域	位置	内容
课堂工具区	下部	课堂计时器：预设时长、自定义时长、开始/重置、计时窗口投屏开关
状态栏	窗口底部	Office 检测结果、显示器数量、当前运行状态、版本号与官网地址

状态栏是排查问题的第一入口：「Office」一项显示检测到 PowerPoint 还是 WPS；「显示器」一项提示当前是一块屏还是多块屏；运行状态则实时显示「空闲」「音乐播放中」「放映中」等。

第四章　音乐播放

4.1　内置分类曲库

音乐区以卡片墙形式展示全部分类：暖场（17 首）、背景音乐（14 首）、冥想音乐（14 首）、庆典（14 首）、颁奖（11 首）、上舞台（14 首）、下舞台（10 首）、轻松（3 首）、上课铃声（4 首，含上课铃、下课铃、集合铃）。卡片上直接列出前几首曲目，点卡片任意位置即按列表播放该分类；点「其余 N 首」可展开完整曲目列表。

内置音乐均为合法授权的开源音乐，版权与署名信息随软件附带（安装目录 resources/music/licenses.md）。在设置中关闭「内置音乐」开关后，卡片墙只显示用户自己添加的歌曲。

4.2　播放控制与自然过渡

点击分类卡片后，底部播放条显示当前曲名、所属分类与序号、播放进度条，右侧为上一首、播放/暂停、下一首、音量滑条和循环模式按钮。循环模式点击可在列表循环、单曲循环之间切换；单曲循环做了无缝衔接处理，循环处没有卡顿感。

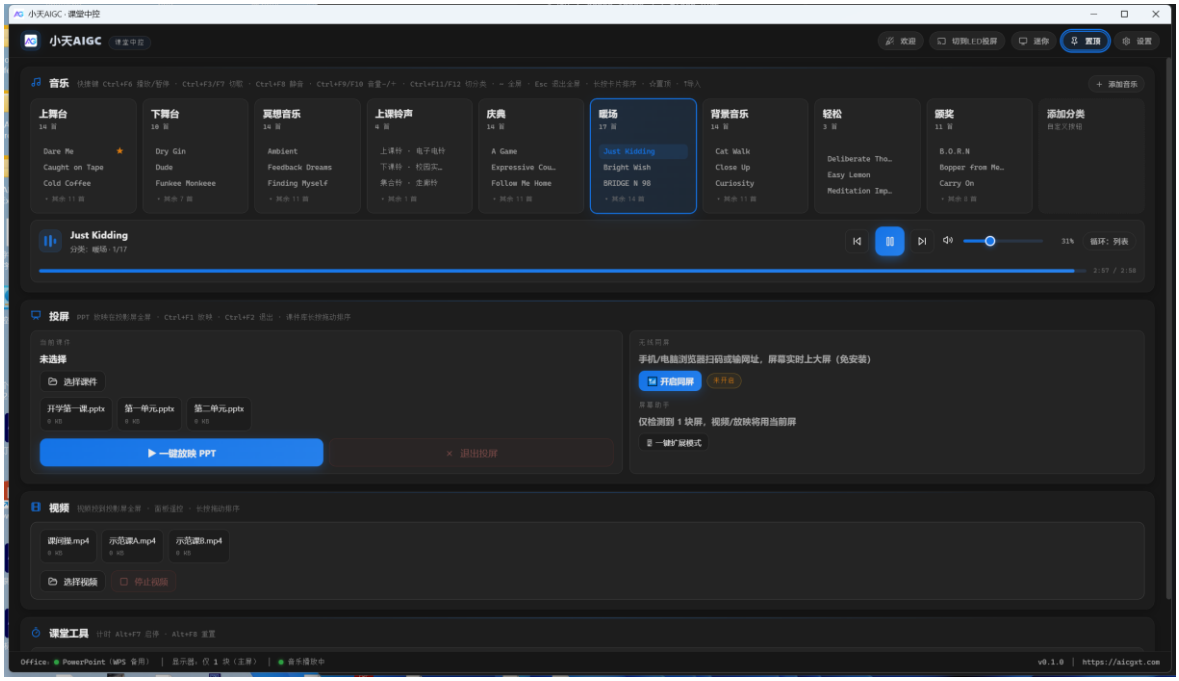


图 2　音乐播放中：暖场分类高亮，播放条显示曲目与进度

为避免换歌时「咔」一声的硬切，软件采用双通道交叉淡入淡出：切歌时旧歌渐弱、新歌渐强，默认过渡 2 秒（设置里可调 1~4 秒）；手动播放/暂停也带 0.5 秒的淡入淡出。课上临时需要安静时，按一下暂停，音乐自然淡出，不会惊吓到学生。

卡片支持两类整理操作：长按卡片拖动可调整分类顺序；曲目名旁的星标可将该曲置顶到分类首位，方便把最常用的曲子放在最顺手的位置。

4.3　添加自有音乐

点音乐区右上角的「添加音乐」，或直接把音频文件复制到「设置 → 音乐文件夹」下对应分类的子文件夹中（每个子文件夹即一个分类，新建子文件夹即新增分类），软件自动扫描识别。支持 MP3、WAV、M4A、OGG、FLAC 格式。

第五章　一键投屏

5.1　PPT 一键放映

把课件放入「设置 → 课件文件夹」后，投屏区的课件库自动列出，点选课件使其成为「当前课件」，再点蓝色大按钮「一键放映 PPT」（快捷键 Ctrl+F1），软件即调用本机的 PowerPoint 或 WPS 演示，在投影屏上全屏开始放映；两者都安装时优先使用 PowerPoint。

放映过程中，面板上的上一页/下一页按钮和页码信息可遥控翻页；课件库中的

文件支持长按拖动排序，可按当天课程顺序提前排好。若课件因「保护视图」或宏提示无法打开，请先在 PowerPoint 中点「启用编辑」，再回到面板放映。

5.2 视频一键投放

视频区列出视频库中的文件（如课间操.mp4、示范课 A.mp4），点选后视频窗口固定到投影屏全屏播放，老师留在教师屏的面板上遥控：暂停/播放、快进快退、音量、停止。「停止视频」随时可结束播放并收回视频窗口。

5.3 放映联动与退出投屏

点「一键放映 PPT」或播放视频时，正在播放的音乐会自动淡出暂停，避免与课件声音打架；点「退出投屏」（快捷键 Ctrl+F2）结束放映/视频后，音乐可自动从暂停处淡入恢复，此联动可在设置中关闭。「退出放映时同时关闭 PowerPoint/WPS 程序」也可在设置中开关，默认开启，避免课后残留放映进程。

第六章　无线同屏

无线同屏用于把学生作业手机、平板或来访同事的电脑画面临时投上大屏幕。点投屏区的「开启同屏」后，面板显示投屏二维码和网址；发送设备与教室电脑连同一 WiFi，用浏览器扫码或输入网址，按提示选择要共享的屏幕或窗口即可上屏，发送端无需安装任何软件或驱动。

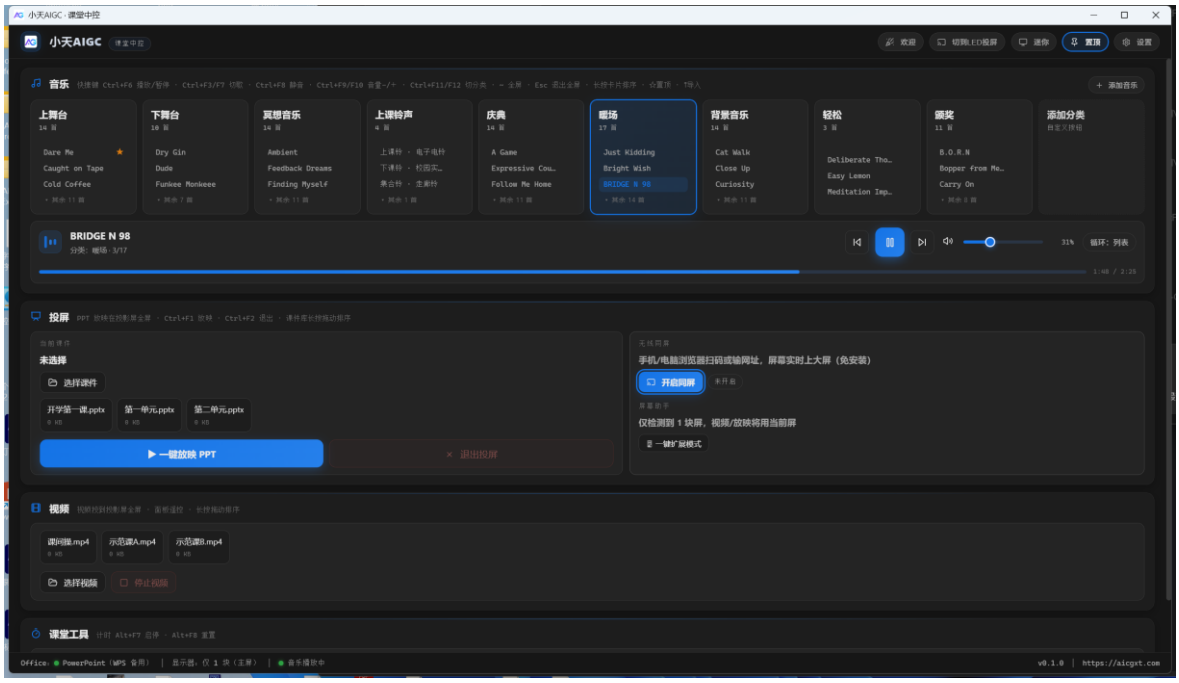


图 3　投屏区：无线同屏开关与屏幕助手

投屏区右侧的「屏幕助手」实时报告显示器检测结果。显示「仅检测到 1 块屏」时，视频和放映将使用当前屏；接好投影后建议点「一键扩展模式」切到双屏扩展，让演示内容自动落到投影屏。有线 HDMI 仍是最稳定的基线方案，无线同屏适合临时性、移动性的分享。

第七章　课堂工具与面板形态

7.1　课堂计时器

课堂工具区提供倒计时功能：一键预设 15 分、10 分、5 分、1 分，也可输入自定义时长（如 2:30）后点「设定」。Alt+F7 启停、Alt+F8 重置。「投影屏显示/隐藏计时窗口」按钮可将大字倒计时单独投到投影屏，用于限时练习、小组讨论等场景。

7.2　LED 投屏模式

点顶部工具栏「切到 LED 投屏」，面板切换为 LED 大屏直控形态：针对报告厅、体育馆等单屏直连 LED 的场景，把放映控制、视频控制和常用音乐操作整合到一屏大按钮上。在设置的「显示模式」中可选择「控制台（双屏控制）」或 LED 单屏模式。

7.3　迷你坞与置顶

点「迷你」把面板收缩为屏幕右下角的小横条，只保留最常用的切歌、音量、放映、退出按钮，不遮挡课件；迷你坞贴边时自动隐藏、鼠标靠近浮现（可在设置中关闭自动隐藏）。点「置顶」让面板始终浮在其他窗口之上，配合放映软件使用时随时够得着控制按钮。

7.4　欢迎页

点「欢迎」打开功能导引页，适合新老师快速了解软件能力地图，也可在培训新同事时作为演示提纲。

第八章　设置

点顶部工具栏「设置」打开设置面板，所有改动即时保存，无需重启。

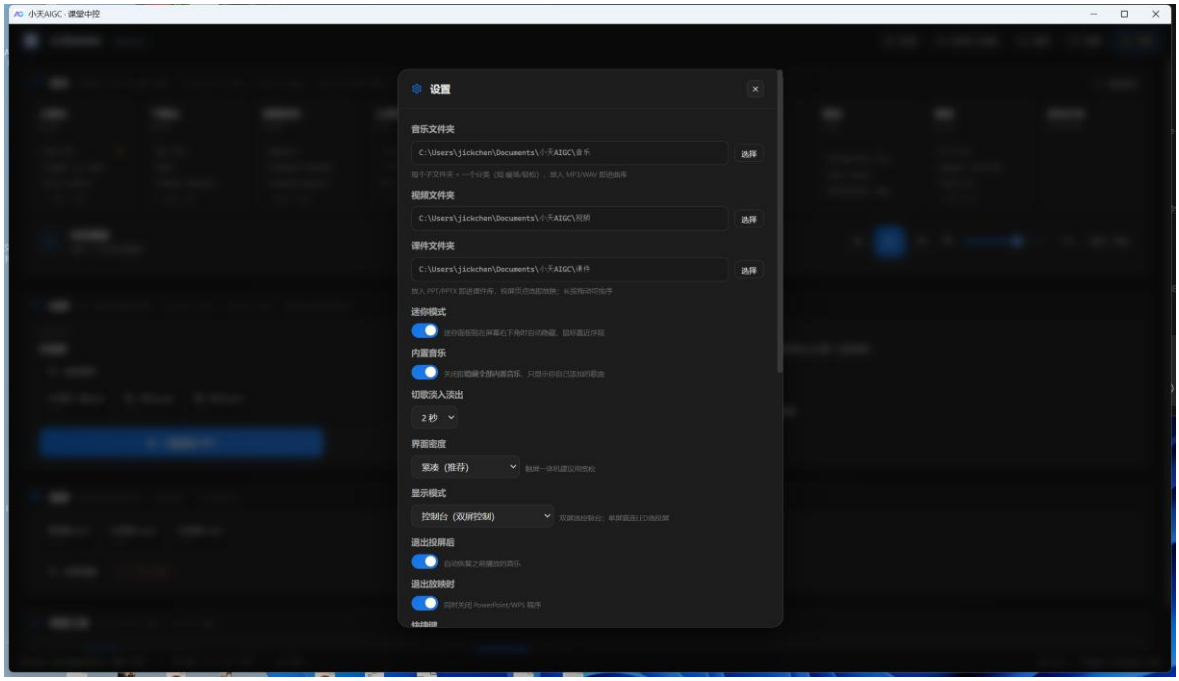


图 4　设置面板

表 4　主要设置项说明

设置项	说明
音乐/视频/课件文件夹	三个资源库的位置，可点「选择」改到 U 盘或校内共享盘；音乐文件夹下每个子文件夹即一个分类
迷你模式	开启后迷你坞贴屏幕右下角时自动隐藏，鼠标靠近浮现
内置音乐	关闭后隐藏全部内置曲目，卡片墙只显示自己添加的歌曲
切歌淡入淡出	交叉淡入淡出时长，默认 2 秒，可调 1~4 秒
界面密度	默认「紧凑（推荐）」；触屏一体机建议改用「宽松」
显示模式	「控制台（双屏控制）」用于教师屏 + 投影屏；单屏直连 LED 时选投屏模式
退出投屏后	开启则自动恢复之前播放的音乐（默认开启）
退出放映时	开启则同时关闭 PowerPoint/WPS 程序（默认开启）
快捷键	查看与修改全局快捷键；被其他软件占用的键位会标红，点击即可改键

第九章　全局快捷键一览

快捷键为系统级注册：即使面板最小化、焦点在 PPT 放映窗口上，按键依然生效。软件退出时自动注销全部快捷键，不影响其他程序。若某键位被其他软件占用，

设置页会将该键标红，点击可改键。

表 5　全局快捷键

快捷键	功能	快捷键	功能
Ctrl+F6	播放 / 暂停	Ctrl+F8	静音
Ctrl+F3	上一首	Ctrl+F9 / F10	音量减 / 加
Ctrl+F7	下一首	Ctrl+F11 / F12	上 / 下一个分类并播放
Ctrl+F1	放映当前 PPT	Ctrl+F2	退出投屏
Alt+F7	计时器启停	Alt+F8	计时器重置
~	面板全屏	Esc	退出全屏

第十章　常见问题

10.1　双击 EXE 弹出 SmartScreen 蓝色提示

这是 Windows 对未签名软件的正常提示，不是病毒报警。点「更多信息 → 仍要运行」即可。学校统一部署时可由信息组先将软件加入白名单。

10.2　杀毒软件拦截 PowerShell

本软件仅在放映 PPT 时调用系统自带的 PowerShell（通过 COM 自动化驱动 PowerPoint/WPS），属正常行为。如被安全软件拦截，请将本软件加入信任列表。

10.3　投影屏没有画面

先点投屏区的「一键扩展模式」，把 Windows 显示模式切为扩展屏；再看状态栏「显示器」一项确认识别到几块屏。仅一块屏时，视频与放映会使用当前屏。

10.4　切歌没声音

依次检查：系统音量是否被静音、面板音量滑条是否过低、教室功放是否开机。若快捷键无效，到设置中检查键位是否被其他软件占用（标红项需改键）。

10.5　视频无法播放或花屏

MKV、HEVC 等格式受系统解码器限制，建议统一转码为 MP4（H.264 + AAC）后放入视频文件夹。

10.6 PPT 放映没有出现在投影屏

PPT 放映窗口遵循 Windows 多屏规则，请确认系统处于「扩展这些显示器」模式而非「复制」模式；使用「一键扩展模式」按钮可一步切换。

第十一章 版本信息与版权

软件版本：V0.1.0。官方网站：https://aicgxt.com。文档编制日期：2026 年 9 月。

版权说明：软件本体按 MIT 许可证发布；内置音乐为合法授权的开源音乐（CC BY 4.0），曲名、作者与署名文本见安装目录 resources/music/licenses.md，使用时请保留署名信息。

规划中的功能（以实际发布为准）：macOS 版本、课表联动、上下课铃自动播报、手机遥控等。